

Lista de Exercícios - Física Teórica 2

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Semestre 01/2025*

FLUIDOS

1. Faça um diagrama de um elevador hidráulico e mostre que a relação envolvendo as forças e as áreas desse sistema é

$$\frac{F_2}{A_2} = \frac{F_1}{A_1}$$

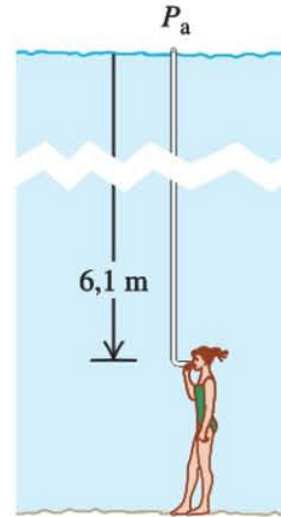
2. (Serway) Um elevador de carros usado em postos de serviços, ar comprimido exerce uma força sobre um pistão pequeno que tem seção transversal circular e raio de $5,0 \text{ cm}$. Esta pressão é transmitida por um líquido para um pistão que tem raio de $15,0 \text{ cm}$.

(a) Que força o ar comprimido deve exercer para levantar um carro pesando 13.300 N ?

(b) Que pressão do ar produz esta força?

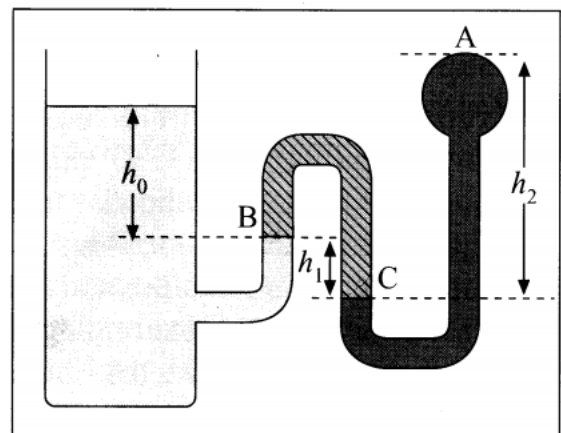
3. (Tipler) Um elevador hidráulico é usado para levantar um automóvel de 1.500 kg . O raio da plataforma do elevador é $8,00 \text{ cm}$ e o raio do pistão do compressor é $1,00 \text{ cm}$. Qual é a força que deve ser aplicada ao pistão para elevar o automóvel?

4. (Sears) Existe uma profundidade máxima na qual uma mergulhadora (Figura abaixo) pode respirar através de um tubo *snorkel* (respirador), porque à medida que a profundidade aumenta, a diferença de pressão também aumenta, tendendo a produzir um colapso dos pulmões da mergulhadora. Como o *snorkel* liga o ar dos pulmões com a atmosfera sobre a superfície livre, a pressão no interior dos pulmões é igual a uma *atm* ($1,03 \times 10^5 \text{ Pa}$). Qual é a diferença de pressão entre o exterior e o interior dos pulmões da mergulhadora a uma profundidade igual a $6,1 \text{ m}$? Suponha que a mergulhadora esteja mergulhada em água doce de densidade $1,00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.



5. Uma caixa cúbica, com $5,0 \text{ cm}$ em cada lado, está totalmente imersa em um fluido. A pressão sobre a superfície de cima da caixa é 594 Pa e a pressão sobre a superfície de baixo é 1.133 Pa . Qual é a densidade desse fluido?

6. (Moysés) No sistema da figura abaixo, a porção AC contém mercúrio, BC contém óleo e o tanque aberto contém água. As alturas indicadas são: $h_0 = 10 \text{ cm}$, $h_1 = 5 \text{ cm}$, $h_2 = 20 \text{ cm}$ e as densidades relativas à da água são: $13,6$ (mercúrio) e $0,8$ (óleo). Determine a pressão P_A no ponto A (em atm).



7. (Sears) Uma rocha é suspensa por uma corda leve. Quando a rocha está no ar, a tensão na corda é $39,2 \text{ N}$. Quando a rocha está totalmente imersa na

*Envie email para edenizes@utfpr.edu.br para reportar erros.

água, a tensão é $28,4\text{ N}$. Quando a rocha está totalmente imersa em um líquido desconhecido, a tensão é $18,6\text{ N}$. Qual é a densidade do líquido desconhecido? Use a densidade volumétrica da água igual a $1,0 \times 10^3\text{ kg/m}^3$.

8. (Moysés) É comum dizer que alguma coisa representa apenas “a porção visível de um iceberg”. Sabendo-se que a densidade do gelo é $0,92\text{ g/cm}^3$ e a da água do mar a 1 atm e 0°C é $1,025\text{ g/cm}^3$, que fração de um iceberg fica submersa?

9. (Moysés) Suponha que Arquimedes tivesse verificado que: (i) Colocando a coroa do rei Herão dentro de uma banheira cheia de água até a borda, $3 \times 10^{-4}\text{ m}^3$ de água transbordavam; (ii) Era preciso aplicar uma força de $28,0\text{ N}$ para suspender a coroa mergulhada, retirando-a da água. Sabendo que a densidade do ouro é $18,9\text{ g/cm}^3$ e da prata é $10,5\text{ g/cm}^3$, que conclusão Arquimedes poderia ter tirado? Ou seja, a coroa do rei Herão é feita de qual desses dois materiais?

10. (Sears) Uma esfera de plástico oca é mantida submersa em um lago de água doce amarrada em uma corda presa no fundo do lago. O volume da esfera é igual a $0,650\text{ m}^3$ e a tensão na corda é igual a 900 N . a) Calcule a força de empuxo exercida pela água sobre a esfera. b) Qual é a massa da esfera? c) A corda se rompe e a esfera sobe até a superfície. Quando ela atinge o equilíbrio, qual é a fração do volume da esfera que fica submersa?

11. (Moysés) Um balão esférico de 5 m de raio está cheio de hidrogênio. Nas condições normais, a densidade do hidrogênio é $0,0899\text{ kg/m}^3$ e a do ar é $1,29\text{ kg/m}^3$. Desprezando o peso das paredes, qual é a força resultante (ascensional) sobre o balão?

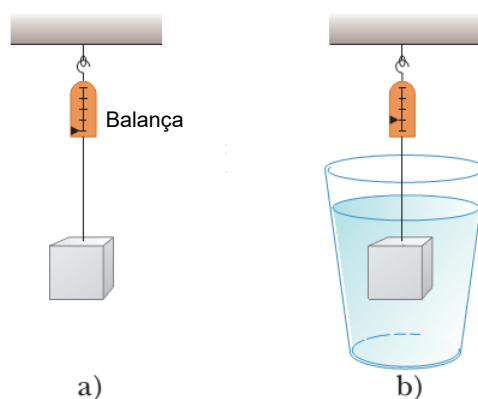
12. (Serway) Uma esfera plástica flutua na água com $50,0\%$ de seu volume submerso. Esta mesma esfera flutua em glicerina com $40,0\%$ de seu volume submerso. Determine as densidades (a) da esfera e (b) da glicerina.

Obs.: Use a densidade volumétrica da água igual a $1,0 \times 10^3\text{ kg/m}^3$.

13. (Serway) A força gravitacional exercida sobre um objeto sólido é $5,00\text{ N}$. Quando ele é suspenso por uma balança com mola e totalmente submerso na

água, a balança marca $3,50\text{ N}$ (Figura abaixo). Encontre a densidade do objeto.

Obs.: Use a densidade volumétrica da água igual a $1,0 \times 10^3\text{ kg/m}^3$.



14. (Tipler) Quando determinada pedra é suspensa de uma balança de mola, a escala indica 60 N . No entanto, quando a pedra suspensa é totalmente mergulhada em água, a escala passa a indicar 40 N . Qual é a densidade de massa volumétrica da pedra? Use que a densidade de massa volumétrica da água é $\rho_{H_2O} = 10^3\text{ kg/m}^3$.

15. (Tipler) Um pedaço maciço de metal pesa 90 N no ar e $56,6\text{ N}$ quando totalmente mergulhado em água. Qual é a densidade de massa volumétrica deste metal. Use que a densidade de massa volumétrica da água é $\rho_{H_2O} = 10^3\text{ kg/m}^3$.

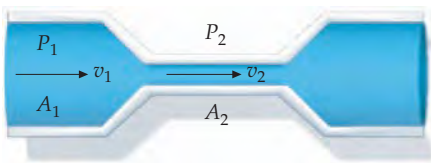
16. Jato de água vertical. Água sai de uma torneira com velocidade de $3,0\text{ m/s}$ para baixo. À medida que a água cai abaixo da torneira, sofre uma aceleração dada por $g = 9,81\text{ m/s}^2$. A seção reta do jato ao sair da torneira é de $1,0\text{ cm}^2$. Qual será a área da seção reta do jato a $0,50\text{ m}$ abaixo da torneira?

17. (Serway) Em uma torneira, cujo fluxo de água é regular, o diâmetro do fluxo é $0,960\text{ cm}$. O fluxo enche um recipiente de 125 cm^3 em $16,3\text{ s}$. Encontre o diâmetro do fluxo $13,0\text{ cm}$ abaixo da abertura da torneira.

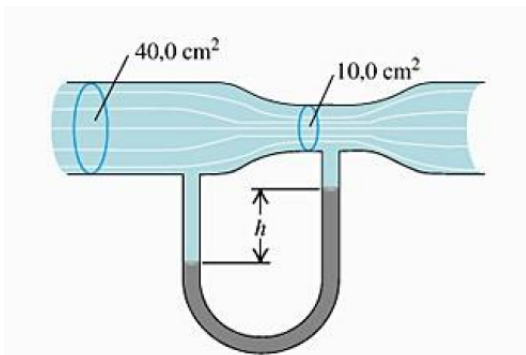


18. (Serway) Um tanque de armazenamento grande (área A_1), aberto no topo e cheio de água, tem um pequeno buraco em sua lateral (área A_2) a um ponto $16,0\text{ m}$ abaixo do nível da água. A taxa de fluxo do buraco é de $2,50 \times 10^{-3}\text{ m}^3/\text{min}$. Determine (a) a velocidade na qual a água sai do buraco e (b) o diâmetro do buraco. Considere $A_1 \gg A_2$.

19. Considere o escoamento num tubo de seção reta variável, como mostrado na figura abaixo. Qual pressão é maior, P_1 ou P_2 ? [Esse é o chamado efeito Venturi].



20. (Sears) Um tubo horizontal mostrado na figura abaixo apresenta seção reta com área igual a $40,0\text{ cm}^2$ em sua parte mais larga e $10,0\text{ cm}^2$ em seu estrangulamento. A água flui no tubo, e a vazão volumétrica é igual a $6,0 \times 10^{-3}\text{ m}^3/\text{s}$ ($6,0\text{ L/s}$). Calcule:



- a) a velocidade do escoamento na parte mais larga e no estrangulamento;
- b) a diferença de pressão entre essas duas partes;

c) a diferença de altura h entre os dois níveis do mercúrio, de densidade $13,6 \times 10^3\text{ kg/m}^3$, existente no tubo em U .

21. (Sears) Em dado ponto de um encanamento cilíndrico horizontal a velocidade da água é igual a $2,50\text{ m/s}$ e a pressão é igual a $1,80 \times 10^4\text{ Pa}$. Calcule a pressão em um segundo ponto do encanamento sabendo que o diâmetro do cano no segundo ponto é igual ao dobro do diâmetro do primeiro.

22. (Sears) Um sistema de irrigação de um campo de golfe descarrega a água de um cano horizontal à taxa de $7.200\text{ cm}^3/\text{s}$. Em um ponto do cano em que o raio é $4,0\text{ cm}$, a pressão da água é $2,4 \times 10^5\text{ Pa}$. Em um segundo ponto do cano, a água passa por um afunilamento, onde o raio é $2,0\text{ cm}$. Use a densidade volumétrica da água igual a $1,0 \times 10^3\text{ kg/m}^3$.

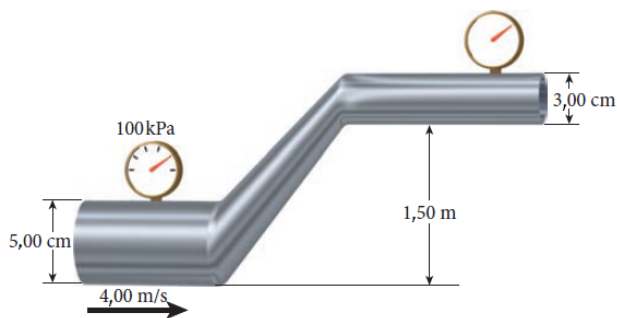
- a) Quais são as velocidades da água fora e dentro do afunilamento?
- b) Qual é a pressão da água ao passar por esse afunilamento?

23. (Sears) A água escoar em um tubo cilíndrico cuja seção reta possui área variável. A água enche completamente o tubo em todos os pontos.

- a) Em um ponto o raio do tubo é igual a $0,15\text{ m}$. Qual é a velocidade da água nesse ponto se a vazão volumétrica do tubo é igual a $1,20\text{ m}^3/\text{s}$?
- b) Em um segundo ponto a velocidade da água é igual a $3,80\text{ m/s}$. Qual é o raio do tubo nesse ponto?

24. (Sears) **Sustentação sobre um avião.** As linhas de corrente horizontais em torno das pequenas asas de um avião são tais que a velocidade sobre a superfície superior é igual a $70,0\text{ m/s}$ e sobre a superfície inferior é igual a $60,0\text{ m/s}$. Se o avião possui massa igual a 1.340 kg e a área da asa é igual a $16,2\text{ m}^2$, qual é a força resultante vertical (incluindo o efeito da gravidade) sobre o avião? A densidade do ar é igual a $1,20\text{ kg/m}^3$.

25. (Bauer) A água está fluindo em um tubo como descrito na figura abaixo. Qual é a pressão no manômetro superior?



Respostas:

2. (a) $F \simeq 1.477,7 \text{ N}$, (b) $P \simeq 1,88 \times 10^5 \text{ Pa}$
3. $F = 229,92 \text{ N}$
4. $\Delta P = 5,98 \times 10^4 \text{ Pa}$
5. $\rho = 1,1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
6. $P_A \simeq 0,75 \text{ atm}$
7. $\rho = 1,91 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
8. $f = 89,7\%$
9. A coroa do rei Herão é de prata!
10. (a) $E = 6,37 \times 10^3 \text{ N}$, (b) $m = 558,25 \text{ kg}$, (c) $f = 85,7\%$
11. $F_{res} \simeq 6.164,33 \text{ N}$
12. (a) $\rho = 500 \text{ kg/m}^3$, (b) $\rho = 1,25 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
13. $\rho = 3,33 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
14. $\rho = 3,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
15. $\rho = 2,69 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
16. $A = 0,69 \text{ cm}^2$
17. $D = 0,247 \times 10^{-2} \text{ m}$
18. (a) $v = 17,7 \text{ m/s}$, (b) $D = 1,73 \times 10^{-3} \text{ m}$
19. A pressão P_1 é maior que P_2
20. (a) $v_1 = 6,0 \text{ m/s}$ e $v_2 = 1,5 \text{ m/s}$, (b) $\Delta P = 1,68 \times 10^4 \text{ Pa}$, (c) $h = 0,126 \text{ m}$
21. $P = 2,09 \times 10^4 \text{ Pa}$
22. (a) $v_1 = 1,43 \text{ m/s}$ e $v_2 = 5,73 \text{ m/s}$, (b) $P_2 = 2,25 \times 10^5 \text{ Pa}$
23. (a) $v = 17,0 \text{ m/s}$, (b) $r = 0,32 \text{ m}$
24. $F_{Res} \simeq 509,4 \text{ N}$ para baixo.
25. $P = 31,6 \text{ kPa}$